DATASET SPECIFICATION

真实相干矩阵标注数据集 · 建设清单

覆盖 10×10 – 256×256 | 4,860 张 | 点选切分 | v1.0 · 2026-10-31

一、尺寸与配额

尺寸	训练	验证	测试	小计
10×10	340	60	180	580
14×14 *	340	60	180	580
20×20	340	60	180	580
40×40	340	60	180	580
80×80	340	60	180	580
160×160	340	60	180	580
28×28	—	—	360	360
56×56	—	—	360	360
112×112	—	—	330	330
256×256	—	—	330	330
合计	**2,040**	**360**	**2,460**	**4,860**

* 复用已有 14×14 标注　‡ 留出尺寸只测不训、不参与子窗增广

二、分层覆盖

- L 六档：4–8 / 9–15 / 16–24 / 25–48 / 49–120 / >120 → 15 / 20 / 20 / 20 / 15 / 10%
- K 五类：0（5%）、1（35%）、2（30%）、3（18%）、4（12%） → K=0 必留，否则空预测无校准
- 窄块：最小块宽 2 占 ⩾20%，块宽 3 占 ⩾10%；τ/tr≈0 占 3%，标“不可辨识”
- 来源 ⩾6 场景、⩾3 传感器；单格下限：训练 ⩾10、测试 ⩾8（按 L×K 计）

三、标注

- 点选切分：矩阵可缩放、与相邻相干柱联动；输出 $b \in \{0,1\}^{N-1}$，块宽 ⩾2，K=0 合法
- 双人独立 + 仲裁：κ ⩾0.80、切点一致率 ⩾0.90；下降 <2σ 标 ambiguous，指标分 clean / 全量

四、划分与训练

- 按场景分组，train/val/test 零重叠；留出尺寸 28 / 56 / 112 / 256 只进测试
- 尺寸均匀采样；对角子窗增广仅训练集；LOSO 5 次；阈值按尺寸校准并测插值迁移
- 版本对照：DP、基线、V1、V2；V3 作为统一解码层

五、指标与验收

- 主指标 Boundary F1 + 块级 IoU；Exact 附单候选准确率 p 与 p^{N-1} 校正
- 分桶报告 N / K / L / 块宽；Bootstrap 1000 次给 95% CI
- 验收：配额 ⩾95%、单格 ⩾80%、场景交集 0、κ 达标、splits 与 manifest 哈希冻结

六、四条硬约束

留出尺寸只测不训 · K=0 必留 · train/val/test 场景零重叠 · splits 与 manifest 哈希冻结

七、工作量

- 单遍 ≈14.6 h（14×14 复用时 ≈13.3 h）；双标 + 15% 仲裁 ≈30.5 h